แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก ทำได้โดยนำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 หาผลบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 9 เรื่อง การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และทำกิจกรรม ดังนี้

- ครูเตรียมบัตรคำบอกน้ำหนัก 1 ชุด และแจกบัตรข้อความที่เหมือนกับครูให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด
- ครูชูบัตรข้อความบอกน้ำหนักครั้งละ 1 ใบ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหยิบบัตรคำที่มีน้ำหนักเท่ากับบัตรคำ บอกน้ำหนักที่ครูชู (ห้ามหยิบบัตรซ้ำกับบัตรที่ครูชู)
- ครูและนักเรียนเฉลยร่วมกันบนกระดาน

ตัวอย่างบัตรคำบอกน้ำหนัก

1 ตัน	2 ตัน 970 กิโลกรัม	1 ตัน 750 กิโลกรัม	1,000 กิโลกรัม
2,970 กิโลกรัม	1,750 กิโลกรัม	3,485 กิโลกรัม	3 ตัน 485 กิโลกรัม
	15 ตัน	15,000 กิโลกรัม	

2. นักเรียนทบทวนการบวกน้ำหนักที่มีหน่วยเดียวกัน โดยครูสุ่มหยิบบัตรโจทย์การบวกที่เป็นหน่วยเดี่ยว และติดบัตรโจทย์ทีละ 1 ใบ บนกระดานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาผลบวก เช่น

13 ตัน บวก 37 ตัน เท่ากับเท่าไร

90 กิโลกรัม บวก 75 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

ครูและนักเรียนเฉลยร่วมกันบนกระดาน

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3. ครูยกตัวอย่างการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกันและเป็นหน่วยผสม และร่วมกันหาคำตอบ โดยใช้การถามตอบ ดังนี้

2 ตัน บวก 1,750 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

- จะหาผลบวกได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น ต้องเปลี่ยน 2 ตัน เป็น 2,000 กิโลกรัม แล้วนำมาบวกกับ 1,750 กิโลกรัม ได้ 3,750 กิโลกรัม หรือ 3 ตัน 750 กิโลกรัม หรือ เปลี่ยน 1,750 กิโลกรัม เป็น 1 ตัน 750 กิโลกรัม แล้วจึงนำไปบวกกับ 2 ตัน

ครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ได้ดังนี้

วิธีทำ	ตัน	กิโลกรัม	
	2	0	
	1	750	+
	3	750	

ตอบ ๓ ตัน ๗๕๐ กิโลกรัม

4. ครูยกตัวอย่างการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ดังนี้

5 กิโลกรัม 600 กรัม บวก 1,900 กรัม เท่ากับเท่าไร

ครูถามว่า

- 1,900 กรัม เท่ากับกี่กิโลกรัม กี่กรัม (1 กิโลกรัม 900 กรัม)

จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนหน่วยน้ำหนักกิโลกรัม และกรัมบนกระดาน แล้วให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยน้ำหนักที่จะนำมาบวกกัน จากนั้นให้นักเรียนเขียนผลบวกที่ได้ในแต่ละหน่วยให้ตรงกับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

วิธีทำ	กิโลกรัม	กรัม	
	5	600	
	1	900	+
	6	1500	

ครูถามว่า 1,500 กรัม สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมได้หรือไม่ เพราะอะไร (ได้ เพราะ 1,500 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม 500 กรัม)

ครูเขียนผลบวกเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัด โดยนำผลบวกที่เปลี่ยนจากหน่วยกรัมมารวมกับผลบวกในหน่วยกิโลกรัม และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ ดังนี้

วิธีทำ

	กิโลกรัม	กรัม	
	5	600	
	1	900	+
	6	1500	
หรือ	7	500	

ตอบ ๗ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

3 ตัน 500 กิโลกรัม บวก 1 ตัน 500 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนหน่วยน้ำหนักตัน และกิโลกรัมบนกระดาน แล้วให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยน้ำหนักที่จะนำมาบวกกัน จากนั้นให้นักเรียนเขียนผลบวกที่ได้ในแต่ละหน่วยให้ตรงกับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม	
	3	500	
	1	500	+
	4	1000	

ครูถามว่า 1,000 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นตันได้หรือไม่ เพราะอะไร (ได้ เพราะ 1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ตัน)

ครูเขียนผลบวกเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัด โดยนำผลบวกที่เปลี่ยนจากหน่วยกรัมมารวมกับผลบวกในหน่วยตัน และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ ดังนี้

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม	
	3	500	
	1	500	+
	4	1000	
หรือ	5	0	

ตอบ ๕ ตัน

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกบัตรโจทย์การบวกเกี่ยวกับน้ำหนักให้กลุ่มละ 2 บัตร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงวิธีหาผลบวกในกระดาษเปล่า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแสดงวิธีการหาผลบวก โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

5 กิโลกรัม 500 กรัม บวก 3,600 กรัม เท่ากับเท่าไร
7 ตัน 400 กิโลกรัม บวก 6 ตัน 800 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร
18 ตัน 495 กิโลกรัม บวก 43 ตัน 718 กิโลกรัม เท่ากับเท่าไร

6. นักเรียนทำใบงานที่ 9 เรื่อง การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ทำได้โดยนำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกกัน

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 9 การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจแบบฝึกหัด
3. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
6. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.3 บัตรคำบอกน้ำหนัก
12.4 บัตรโจทย์การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก
12.5 ใบงานที่ 9 เรื่อง การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) อธิบายวิธีการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) หาผลบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- ใบงานที่ 9 การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจใบงานที่ 9 การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

การบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก
(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 9

คำชี้แจง หาคำตอบ




1

กิโลกรัม	กรัม	
2	600	+
4	600	

หรือ _____

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม




2

กิโลกรัม	กรัม	
35	710	+
6	180	

หรือ _____

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม




3

กิโลกรัม	กรัม	
41	500	+
32	800	

หรือ _____

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม




4

กิโลกรัม	กรัม	
26	950	+
35	740	

หรือ _____

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม




5

กิโลกรัม	กรัม	
56	50	+
31	85	

หรือ _____

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม




6

กิโลกรัม	กรัม	
21	450	+
5	550	

หรือ _____

ตอบ ____ กิโลกรัม _____ กรัม

7





ตัน	กิโลกรัม
15	600
8	800

+

หรือ

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

8





ตัน	กิโลกรัม
6	200
6	900

+

หรือ

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

9





ตัน	กิโลกรัม
6	500
4	500

+

หรือ

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

10





ตัน	กิโลกรัม
7	800
8	400

+

หรือ

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

11





ตัน	กิโลกรัม
27	123
14	915

+

หรือ

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม

12





ตัน	กิโลกรัม
19	415
3	730

+

หรือ

ตอบ _____ ตัน _____ กิโลกรัม